

# **Clase 11: Dieléctricos, Condensador con Dieléctrico, Ley de Gauss en Dieléctricos e Introducción a la Corriente**

Polarización, constante dieléctrica, permitividad y densidad de corriente

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

# Índice

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Dieléctricos: polarización de un material lineal</b>         | <b>3</b> |
| 1.1. Hipótesis sobre el material . . . . .                         | 3        |
| 1.2. Respuesta al campo: orientación molecular . . . . .           | 3        |
| 1.3. Campo de polarización y constante dieléctrica . . . . .       | 3        |
| <b>2. Valores de la constante dieléctrica</b>                      | <b>4</b> |
| <b>3. Comentarios sobre la linealidad</b>                          | <b>4</b> |
| <b>4. Condensador con dieléctrico</b>                              | <b>5</b> |
| 4.1. Repaso: el condensador en vacío . . . . .                     | 5        |
| 4.2. Carga de polarización . . . . .                               | 5        |
| 4.3. Capacitancia y permitividad . . . . .                         | 5        |
| 4.4. Carga fija vs. potencial fijo . . . . .                       | 6        |
| <b>5. Ley de Gauss en presencia de dieléctricos</b>                | <b>6</b> |
| 5.1. Motivación: la carga de polarización es inaccesible . . . . . | 6        |
| 5.2. Deducción para un único dieléctrico . . . . .                 | 6        |
| <b>6. Ejemplos con varios dieléctricos</b>                         | <b>7</b> |
| <b>7. Corriente eléctrica</b>                                      | <b>7</b> |
| 7.1. Conductor fuera del equilibrio . . . . .                      | 7        |
| 7.2. Resistencia y efecto Joule . . . . .                          | 8        |
| 7.3. Superconductores . . . . .                                    | 8        |
| 7.4. Definición de corriente . . . . .                             | 8        |
| 7.5. Densidad de corriente . . . . .                               | 8        |

# 1. Dieléctricos: polarización de un material lineal

**Dieléctrico** es sinónimo de **aislante**. El objetivo es entender qué ocurre al aplicar un campo eléctrico externo a un aislante y cómo describirlo sin resolver su física microscópica en detalle.

## 1.1. Hipótesis sobre el material

- **Homogéneo:** igual en todas sus partes (sin grumos ni zonas más densas); sus propiedades no dependen del punto.
- **Isótropo:** sin direcciones preferenciales (sin fibras ni ejes cristalinos); igual en todas las direcciones.
- **Moléculas polares:** el centro de carga positiva no coincide con el de carga negativa. Cada molécula es un pequeño dipolo.

### Por qué importan las hipótesis

Son lo que da sentido a una **única** constante dieléctrica escalar. Un material anisótropo respondería distinto según la dirección y requeriría un tensor.

## 1.2. Respuesta al campo: orientación molecular

- **Sin campo** ( $\mathbf{E}_0 = 0$ ): moléculas orientadas al azar; el material no está polarizado en promedio.
- **Con campo** ( $\mathbf{E}_0 \neq 0$ ): las moléculas tienden a orientarse según el campo (las cargas negativas hacia la positiva del sistema).

El alineamiento es **muy leve**: las vibraciones térmicas mantienen las moléculas casi desordenadas. El dibujo de moléculas «alineadas como soldaditos» es una idealización; lo que sobrevive al **promediar** el caos molecular es un pequeño efecto neto según  $\mathbf{E}_0$ .

## 1.3. Campo de polarización y constante dieléctrica

Aparecen **cargas de polarización** en las superficies (negativas junto a la placa positiva, y viceversa); el interior permanece neutro. Estas cargas generan un campo  $\mathbf{E}'$ :

- **Colineal con  $\mathbf{E}_0$** : por isotropía, la única dirección privilegiada es la de  $\mathbf{E}_0$ .
- **Opuesto a  $\mathbf{E}_0$** : las cargas de polarización se oponen al campo aplicado.

Luego el campo total tiene módulo  $E = E_0 - E'$ . En un material **lineal**,  $E' \propto E_0$ , y por lo tanto  $E \propto E_0$ :

## Constante dieléctrica

$$E = \frac{E_0}{K_E}, \quad K_E \geq 1.$$

- «Lineal»: relación de **proporcionalidad** entre  $E$  y  $E_0$ ; basta un número  $K_E$  para caracterizar el material.
- $K_E > 1$  porque  $E'$  compensa parcialmente a  $E_0$ , luego  $E < E_0$ .

## 2. Valores de la constante dieléctrica

| Material       | $K_E$         |
|----------------|---------------|
| Vacío          | 1             |
| Aire (normal)  | 1,00059       |
| Poliestireno   | 2,6           |
| Papel          | $\approx 3,5$ |
| Agua destilada | 78,5          |

- **Vacío:**  $K_E = 1$  (no se polariza, salvo un efecto cuántico despreciable).
- **Aire  $\approx$  vacío:** está tan diluido que casi no se polariza; equivalentes a los efectos del curso.
- **Papel:** aproximado (material biológico, varía).
- **Agua destilada:**  $K_E$  enorme; debe ser destilada, pues con sales sería **conductora**.

## 3. Comentarios sobre la linealidad

¿Por qué tantos materiales son lineales? Los campos de laboratorio son **diminutos** frente a los campos microscópicos internos; el campo externo apenas perturba el sistema. La relación  $E'(E_0)$  es el comienzo de un **desarrollo de Taylor**: como  $E' = 0$  en  $E_0 = 0$ , arranca en el término lineal, y los términos no lineales son despreciables para  $E_0$  pequeño.

- **No lineales:** existen ( $E-E_0$  no proporcional).
- **Ruptura dieléctrica:** con campos muy grandes el material se quema o se **perfora** (las cargas lo atraviesan; se vuelve conductor abruptamente).
- **Ferroléctricos:** polarización **permanente** (muy raro en lo eléctrico). El análogo magnético, la magnetización permanente (**imanes**), sí es común.

## 4. Condensador con dieléctrico

Placas paralelas a  $\Delta V$  fija, cargas  $+Q$ ,  $-Q$ , área  $A$ , separación  $d$ . (El resultado se generaliza a cualquier condensador.)

### 4.1. Repaso: el condensador en vacío

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}, \quad \Delta V = E d = \frac{Q d}{\varepsilon_0 A}, \quad C_{\text{vac}} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}.$$

### 4.2. Carga de polarización

Con el dieléctrico relleno aparece  $Q'$  ( $Q' < 0$  junto a  $+Q$ ). Gauss con la carga **total** (libre + polarización):

$$E = \frac{Q + Q'}{\varepsilon_0 A}.$$

Como además  $E = E_0/K_E$  con  $E_0 = Q/(\varepsilon_0 A)$ , igualando:

$$\frac{E_0}{K_E} = E_0 + \frac{Q'}{\varepsilon_0 A} \implies Q' = \varepsilon_0 A E_0 \left( \frac{1}{K_E} - 1 \right).$$

#### Carga de polarización

$$Q' = Q \left( \frac{1}{K_E} - 1 \right)$$

Con  $K_E > 1$ , el paréntesis es negativo:  $Q'$  tiene signo opuesto a  $Q$ .

### 4.3. Capacitancia y permitividad

Sustituyendo  $Q'$  en el campo total:

$$E = \frac{Q + Q'}{\varepsilon_0 A} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A} \left[ 1 + \left( \frac{1}{K_E} - 1 \right) \right] = \frac{Q}{\varepsilon_0 K_E A},$$

y con  $\Delta V = E d$ :

#### Capacitancia con dieléctrico y permitividad

$$C = \frac{K_E \varepsilon_0 A}{d} = \frac{\varepsilon A}{d}, \quad \varepsilon = K_E \varepsilon_0$$

- La capacidad **aumenta** en un factor  $K_E$  (por eso se agregan dieléctricos).

- **Un solo dieléctrico:** resolver como en el vacío reemplazando  $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon$ , olvidando la polarización. El vacío es el caso  $K_E = 1$ .  $\varepsilon$  es la permitividad del material;  $\varepsilon_0$ , la del vacío.
- Solo funciona con un **único** dieléctrico.

#### 4.4. Carga fija vs. potencial fijo

##### Ejercicio

Arriba  $\Delta V$  estaba fija y **aumentó**  $Q$ . Si en cambio se carga el condensador, se **desconecta** (dejando  $Q$  fija) y luego se introduce el dieléctrico, entonces **disminuye**  $\Delta V$  (factor  $K_E$ ).

### 5. Ley de Gauss en presencia de dieléctricos

#### 5.1. Motivación: la carga de polarización es inaccesible

La ley usual vale siempre, pero requiere toda la carga:

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{libre}} + Q_{\text{pol}}}{\varepsilon_0}.$$

$Q_{\text{libre}}$  y  $\Delta V$  son medibles, pero  $Q_{\text{pol}}$  es interna y difícil de acceder. Se busca una ley que use **solo la carga libre** («barrer la mugre bajo la alfombra»: la polarización sigue ahí, pero no queremos ocuparnos de ella).

#### 5.2. Deducción para un único dieléctrico

Con un solo dieléctrico  $K_E$ , partimos de:

1.  $\Phi_E = \frac{Q_{\text{libre}} + Q_{\text{pol}}}{\varepsilon_0}$ .
2.  $E = E_0/K_E$  en todo punto  $\Rightarrow$  flujos proporcionales:  $\Phi_{E_0} = K_E \Phi_E$ , con  $\Phi_{E_0} = Q_{\text{libre}}/\varepsilon_0$ .

Despejando  $Q_{\text{pol}}$  y sustituyendo en (1), el término de polarización se reabsorbe:

$$K_E \Phi_E = \frac{Q_{\text{libre}}}{\varepsilon_0}.$$

##### Ley de Gauss con dieléctrico

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{libre}}}{K_E \varepsilon_0} = \frac{Q_{\text{libre}}}{\varepsilon}$$

Idéntica a la del vacío con  $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon$ , usando solo la carga libre.

### Salvedad

Usa que el material es **lineal** (hecho empírico, no deducido de las ecuaciones microscópicas) y vale solo con un **único** dieléctrico. La ley general (con la carga total) siempre vale, pero obliga a considerar  $Q_{\text{pol}}$ .

## 6. Ejemplos con varios dieléctricos

Muchas configuraciones se **descomponen** en regiones de un único dieléctrico:

- **Lado a lado** ( $K_1$ ,  $K_2$ , mismas placas): dos condensadores en **paralelo** (mismo  $\Delta V$ ); combinar con  $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2$ .
- **Apilados (sándwich)**: dos condensadores en **serie** (placa imaginaria en la interfaz).

### Cuándo no se puede

La descomposición vale porque la interacción entre regiones es despreciable (efectos de borde despreciables). Si esa interacción es del mismo orden que el problema de cada dieléctrico, no se puede separar (se ve en Electromagnetismo).

## 7. Corriente eléctrica

Comienza el **capítulo 6**. Hasta ahora todo era electrostático; ahora las cargas se mueven de forma sostenida.

### 7.1. Conductor fuera del equilibrio

En equilibrio, un conductor tiene  $\mathbf{E} = 0$  dentro: las cargas se redistribuyen hasta compensar el campo aplicado. Si se agrega un **mecanismo de bombeo** que devuelva las cargas por el otro extremo, el sistema no llega al equilibrio y se mantiene una **corriente**. Requiere:

1. Un campo eléctrico aplicado.
2. Una fuente de energía que bombee las cargas, cerrando el circuito.

### Fuera del equilibrio

Un sistema en equilibrio no tiene corrientes. Los portadores pueden ser electrones (metal, sentido opuesto a la corriente convencional) o iones (electrolito).

## 7.2. Resistencia y efecto Joule

Sin oposición, un campo uniforme daría movimiento **uniformemente acelerado** (los electrones acelerarían sin fin). En realidad los electrones son como un **pinball**: acelerados por el campo, chocan con la red, le entregan su energía (que vibra) y arrancan de cero. El resultado es un **avance medio lento** y una **disipación** en forma de calor: el **efecto Joule** (por eso un conductor con corriente se calienta). En los aislantes casi no ocurre.

## 7.3. Superconductores

Bajo cierta temperatura crítica, algunos materiales tienen **resistencia cero** (p.ej. plomo a  $\sim 3\text{ K}$ ): una corriente en un anillo persiste indefinidamente. Es un efecto **cuántico**, típicamente a  $T < 20\text{ K}$ ; desde los 80 hay superconductores de alta temperatura (aún bajo cero). **Uso: electroimanes** sin pérdidas por efecto Joule (aceleradores, suspensión magnética), a costa de la refrigeración.

## 7.4. Definición de corriente

### Corriente eléctrica

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Unidad: Coulomb/segundo  $\equiv$  **Ampere (A)**.

Hay que **orientar** la superficie: corriente positiva cuando cargas positivas la cruzan en el sentido elegido. Los electrones hacia la derecha  $\Rightarrow$  corriente hacia la derecha (opuesta al movimiento de los portadores negativos).

## 7.5. Densidad de corriente

La corriente es el **flujo** de un campo vectorial (se cuentan trayectorias de cargas en vez de líneas de campo). Comprobaciones:

- Área doble (portadores uniformes)  $\Rightarrow$  doble carga por unidad de tiempo:  $I \propto A$ .
- Superficie paralela al movimiento  $\Rightarrow I = 0$ .

Se define el vector densidad de corriente **J**:

### Densidad de corriente

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS$$

Superficie pequeña perpendicular:  $I = J A$ , es decir  $J = I/A$  (independiente del área: es local). **J** apunta en el sentido del movimiento medio de cargas positivas.



Próxima clase: relación entre  $\mathbf{J}$  y el campo aplicado (**Ley de Ohm**).